

UBCC 性能验收与集成接口说明

目录

1. 执行摘要
 2. 验收方法
 3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延
 4. 指标 2：适用场景端到端时延
 5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较
 6. 正确性与回归结果
 7. 集成接口
 8. 集成流程与验证模板
 9. 总结
- 附录 A 指标口径
- 附录 B TC120-TC147 与 TC217 场景明细
- 附录 C TC228-TC235 场景明细
- 附录 D 四拓扑扩展性数据
- 附录 E 接口速查表
- 附录 F 术语表

1. 执行摘要

1.1 三项指标结论

UBCC 最终性能验收包括容量效率、适用场景端到端时延和 HA-VI 配对比较三项指标。三项指标均达到正式验收口径。

指标	验收门槛	最终结果	结论
指标 1：等效追踪容量	$\geq 1.500\times$	1.515 $\times$	通过
指标 1：附加时延	< 50.000 cycles	21.069 cycles	通过
指标 2：适用场景等权平均降幅	$\geq 10.000\%$	64.759%	通过
指标 3：UBCC 相对 HA-VI	两场景组均满足 UBCC 平均时延更低	固定 L3 配置下两场景组全部满足	在可执行参考模型范围内通过

1.2 结论与范围

项目	结论	适用范围
指标 1	容量 1.515 $\times$ ；附加时延 10.535 ns / 21.069 cycles	当前两个合格证据集按各自既定职责组合计分
指标 2	适用场景等权平均降幅 64.759%	既定计分 testcase 与适用门槛
指标 3	固定 L3 配置下两个场景组均满足 UBCC 聚合均值更低	既定 HA-VI 可执行参考模型
建模层级	全册采用逻辑仿真与参考模型，在协议端点层级验证	目标硬件和端口级 Switch 微体系结构未建模

1.3 正确性门禁

性能结论以正确性验证为前提：

验证矩阵	规模	结果
指标 1/2 profile 矩阵	72 项	72/72 通过
指标 1 修正时延独立矩阵	6 次仿真运行	6/6 通过
指标 3 配对矩阵	80 次仿真运行	80/80 通过
重型回归	6 项	6/6 通过
Q1-Q5 故障资格	52 项	52/52 通过

1.4 完整结果覆盖

正式性能结果分为合同计分集和支撑结果集：合同计分集给出最终 PASS 数值，支撑结果集验证容量机制、Backstore 生命周期、真实容量压力和代表应用的可迁移性。

结果层级	Testcase	论证职责
合同计分集	TC131、TC135-TC140、TC217	计算指标 1/2 最终合同数值
容量与机制集	TC120-TC129、TC141	验证访问模式、offload/onload、writeback、replay 和 shared-writer recovery
真实容量压力集	TC130-TC134	验证热点复用、catalog、checkpoint、frontier 和 sliding window
代表应用集	TC142-TC147	验证数据库、FaaS、图计算和 feature store 在 16N1S Level-A 下的应用价值

支撑 testcase 不重复加入合同总分；它们用于说明 UBCC 的收益来源和适用场景。

1.5 指标 3 适用范围

指标 3 的主要证据类型为参考模型仿真，以 HA-VI 可执行参考模型为对照，正式配置为 2N1S、O3、单向完成语义、256 KiB L3 和 100% L3 压力。该比较评估 UBCC 与既定参考模型在相同 workload 和完成边界下的协议时延，结果为仿真值而非物理测量。

2. 验收方法

2.1 Profile 定义与差异

指标 1/2 使用以下三个基础 profile。三者采用相同处理器、缓存层级、工作负载和完成边界，差异集中在目录容量组织和协议时延优化。

配置维度	naive	spill-noopt (noopt)	optimized (opt)
片上目录预算	512 KiB	512 KiB	512 KiB
ResidentDir 物理容量	65,536 条	57,344 条	57,344 条
Bloom 与 GroupIndex	不启用 Bloom；4 KiB GroupIndex	60 KiB 分组 Bloom；4 KiB GroupIndex	与 spill-noopt 相同
容量溢出策略	在 ResidentDir 内选择替换条目	冷目录元数据迁移至 H64 Backstore	与 spill-noopt 相同
H64 Backstore	不用于容量扩展	启用 lookup、upsert、erase 和按需换入	与 spill-noopt 相同
本地 silent upgrade	关闭	关闭	开启
batch read-shared	关闭	关闭	开启
direct forwarding	关闭	关闭	关闭
指标 1 职责	容量分母	容量分子和 spill-512K 时延角色	支撑结果
指标 2 职责	时延基线	容量机制观察	与 naive 形成应用时延比较

spill-IdealDir 是指标 1 附加时延使用的实验角色。它保持 spill-noopt 的协议优化设置，采用 2 MiB 实验性片上目录预算和 131,072 条 ResidentDir 容量，为 TC131 提供无目录溢出的参考路径。

2.2 仿真拓扑与共同配置

本文使用 NnSs 描述逻辑仿真拓扑，其中 N 表示参与跨节点一致性的协议节点数，S 表示每个节点包含的 Socket 数。例如，8N1S 表示 8 个协议节点、每节点 1 个 Socket；8N2S 表示 8 个协议节点、每节点 2 个 Socket。

每个协议节点包含处理器与缓存层级、节点内 HN-F，以及连接 Inner CHI 域和 Outer 一致性层的 EP。地址映射为每条缓存行选择 Home 节点和 Home Socket；Home UBCC 控制器负责全局目录查询、owner/sharer 仲裁和目录提交。requester、Home 与数据 owner 可以位于不同节点，跨节点请求、数据、失效和确认均按 node/socket 身份路由。

各对照实验使用相同的处理器模型、缓存配置、workload 输入、逻辑拓扑和根操作完成边界。拓扑规模变化时，各 testcase 保持其参与者角色、地址映射和发布事件定义。

结果范围	Testcase	拓扑	主要作用
指标 1	TC131	8N1S	Home 目录服务、catalog 扫描与写权限升级
指标 2 核心计分	TC135-TC140	3N1S	owner、sharer、新 requester 与验证者分工
指标 2 catalog	TC217	2N1S	catalog 提供者与 read-mostly 执行者
机制与容量支撑	TC120-TC132、TC135-TC141	主要为 3N1S	共享、所有权迁移、换入换出与恢复
多节点支撑	TC133	8N1S	多 reader 共享与压力后复用
多 Socket 支撑	TC134	8N2S	16 个执行 plane 和跨 Socket 窗口复用
代表应用	TC142-TC147	16N1S Level-A	数据库、FaaS、图计算和 feature store
指标 3	TC228-TC235	2N1S	UBCC 与 HA-VI 配对比较

指标 3 的配对配置采用 O3、256 KiB L3、100% L3 压力和单向完成语义。16N1S Level-A 表示协议节点规模和端点能力覆盖。

2.3 指标 1 口径

指标 1 从等效追踪容量和目录溢出附加时延两个维度评价分层目录。两个子项分别采用与测量目标相对应的实验角色和完成事件，共同形成指标 1 的验收结果。

2.3.1 等效追踪容量

等效追踪容量使用 TC131 的三次重复结果，比较固定片上目录预算下的 naive 与 spill-noopt：

等效追踪容量比

= spill-noopt 等效追踪容量 / naive 等效追踪容量

naive 采用 ResidentDir 容量作为基线。spill-noopt 采用相同的 512 KiB 片上目录预算，并通过 ResidentDir 与 H64 Backstore 的分层管理扩展可追踪工作集。等效追踪容量按缓存行地址去重，统计 ResidentDir 有效条目与 Backstore 已持久化有效元数据的并集：

C_effective = union(ResidentDir_live, Backstore_persisted_live)

三次重复按照既定规则汇总，得到 $99,293 / 65,536 = 1.515\times$ 。验收门槛为等效追踪容量比不低于 $1.500\times$ 。

2.3.2 目录溢出附加时延

附加时延使用同一 spill-noopt 协议策略下的两个实验角色：

- spill-512K 采用 512 KiB 片上目录预算，目录压力触发 ResidentDir 与 H64 Backstore 之间的换出和换入；
- spill-IdealDir 采用可容纳 TC131 工作集的扩展 ResidentDir，形成同一协议策略下的无溢出参考路径。

附加时延按已经满足完成条件并发布的 Outer 根事件计算。每轮分别求两个角色全部已完成 Outer 事件的平均时延，再计算差值：

```
delta_outer(r)
= mean(T_outer, spill-512K, r)
- mean(T_outer, spill-IdealDir, r)
```

三轮差值按轮次等权平均：

```
delta_outer = sum(delta_outer(r), r=1..3) / 3
```

三轮配对共包含六次仿真运行，最终结果为 10.535 ns，在 2 GHz 下换算为

21.069 cycles。验收门槛为附加时延低于 50 cycles，对应低于 25 ns。

2.3.3 指标结果

子项	比较关系	最终结果	验收门槛
等效追踪容量	spill-noopt / naive	1.515×	$\geq 1.500\times$
Outer 附加时延	spill-512K - spill-IdealDir	10.535 ns	< 25.000 ns
2 GHz 周期换算	$\text{delta_outer} \times 2$	21.069 cycles	< 50.000 cycles

容量实验中的 naive 和 spill-noopt 分别提供固定片上目录基线与分层目录覆盖量；时延实验中的 spill-512K 和 spill-IdealDir 分别提供有目录溢出的路径与无溢出参考路径。每个角色按对应的测量职责形成指标结果。

2.4 指标 2 口径

指标 2 比较 optimized 与 naive。既定规则为：

- naive 平均时延不低于 500 ns 的场景进入聚合；
- 每个适用场景贡献一个百分比降幅；
- 适用场景按 case 等权平均；
- 所有计划场景均执行，低时延中性场景保留为控制项。

2.5 指标 3 口径

指标 3 采用固定 256 KiB L3、100% 压力下的五对 UBCC/HA-VI 配对运行：

- 核心场景组：TC228、TC229、TC230 各占 1/3；
- 代表场景组：TC231-TC235 各占 1/5。

代表场景组每个 testcase 只贡献一个主值：

- TC231：clean shared read；
- TC232：2/3 × hot-key read + 1/3 × hot-key write；
- TC233：producer-consumer service；
- TC234：queued-token end-to-end；
- TC235：catalog-KV end-to-end。

判据为严格的 UBCC 平均时延 < HA-VI 平均时延。

确定性重复仿真提供可复现性证据，而非总体分布的统计推断。

2.6 完成边界

所有比较遵循发布事件原则：只统计满足正式完成条件并已经发布完成事件的根操作。开始点为 workload 发起目标操作，结束点为数据和权限满足该 workload 的可观察完成条件。未完成事件、内部服务计时和诊断子阶段不进入聚合。

2.7 计分集与支撑集

合同计分集的 testcase、权重和门槛在评审前确定。支撑集按各自明确职责报告，不将未设定正式权重的场景混合成额外总分：

- TC120-TC124 比较多类访问模式下的完整场景行为；
- TC125-TC129 验证 Backstore 机制路径的完成性；
- TC130-TC134 展示固定容量压力下的真实数据复用场景；
- TC141 验证 spill 后 shared-to-writer 恢复；
- TC142-TC147 展示 16N1S Level-A 代表应用结果。

3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延

3.1 结果

指标 1 的三个实验角色采用以下目录容量：

角色	片上目录预算	ResidentDir 物理容量	Backstore	指标用途
naive	512 KiB	65,536 条	基线策略	容量分母
spill-512K	512 KiB	57,344 条	H64	容量分子和附加时延被测侧
spill-IdealDir	2 MiB 实验角色	131,072 条	无溢出参考	附加时延参考侧

spill-512K 的 ResidentDir 物理容量为 57,344 条；TC131 结束时，ResidentDir 与 H64 Backstore 按地址去重后的有效覆盖达到 99,293 条，因此容量比为 $99,293 / 65,536 = 1.515\times$ 。

子项	比较角色	最终结果	门槛
等效追踪容量	spill / naive	99,293 / 65,536 = 1.515×	≥ 1.500×
Outer 附加时延	spill-512K mean - spill-IdealDir mean	10.535 ns	< 25.000 ns
2 GHz 周期换算	按未舍入增量换算	21.069 cycles	< 50.000 cycles

容量按 spill/naive 计算，其中 spill 为 512K 容量约束角色；时延按已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值减去 spill-IdealDir 均值计算。表中数值均由未舍入结果独立计算后显示至最多 3 位小数。

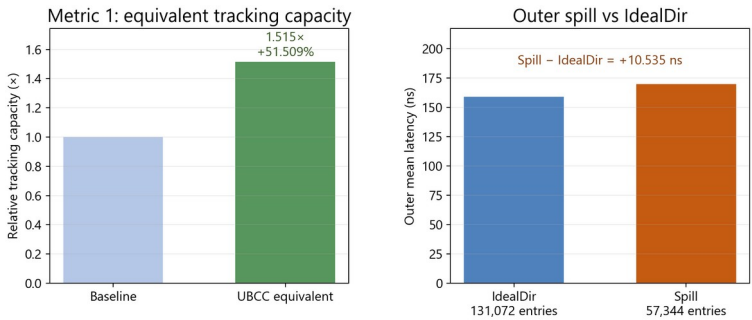


图 3-1 指标 1 容量与附加时延

3.2 结果解释

spill 的等效追踪容量达到 naive 的 1.515 倍，超过 1.5 倍门槛；该角色采用 512K 容量约束。容量扩展由

ResidentDir 与 Backstore 的分层管理实现，热点元数据保留在 SRAM 路径，冷元数据进入后备存储。

附加时延采用同为 spill-noopt 策略的两个角色隔离容量溢出成本：spill-512K 使用 512K 容量约束，spill-IdealDir 使用实验性超大 ResidentDir 作为无溢出的反事实基线。三次重复中，每次均对全部已完成 Outer 事件求均值后作差；跨轮等权均值为 10.535 ns，即 21.069 cycles。

TC131 两个时延角色的全部可用发布事件统计如下；每个角色均有三次相同配置重复，表中为每轮已完成 Outer 事件的统计值：

角色	samples/轮	mean ns	P50 ns	P95 ns	P99 ns	max ns	ResidentDir
spill-512K	111,182	169.769	11.000	1720.000	1732.500	2617.000	57,344
spill-IdealDir	111,184	159.235	11.000	1720.000	1722.500	2601.500	131,072

spill-512K 每轮观察到 186 次 Backstore found fill；该附加时延矩阵中的最大精确 live 覆盖为 99,291。容量计分矩阵使用的正式容量分子为 99,293，两组观测分别服务于容量和附加时延子项。spill-IdealDir 不发生 Backstore fill。两角色的均值差为 10.535 ns。

3.3 结论

指标 1 的容量和时延两个子项均通过：

- 等效追踪容量提升 51.509%；
- 附加时延为 21.069 cycles，低于 50 cycles 合同上限。

3.4 重复与汇总

容量子项对 naive 和 spill-noopt 分别执行三次重复，每轮形成容量观测值，并按既定规则汇总容量分母和分子。附加时延子项执行三对 spill-512K 与 spill-IdealDir；每对先计算两个角色的已完成 Outer 事件均值之差，再对三轮差值等权平均。optimized profile 作为应用性能支撑，不参与指标 1 的容量或附加时延计算。

3.5 容量机制支撑结果

指标 1 的合同数值由 TC131 给出，以下 testcase 对容量机制和 Backstore 生命周期提供支撑：

Testcase	场景	结果职责
TC120	baseline performance mix	验证 mixed read/write 下三 profile 正确执行
TC121	cold streaming overflow	验证低复用连续压力下的目录行为
TC122	hot reuse after pressure	验证目录压力后热点共享信息保持
TC123	shared hotset periodic upgrade	验证共享热点与周期性写升级
TC124	owner/home/requester split	验证三方分离的数据与权限收敛
TC125	read offload/onload	验证冷元数据换出和读换入
TC126	resident upgrade replay	验证 waiter 与升级重放
TC127	writeback offload/onload	验证脏写回持久化和重新装入
TC128	clean evict offload/onload	验证干净逐出和元数据恢复
TC129	long mixed integration	验证多轮 spill/fill 与所有权迁移
TC141	shared-writer recovery	验证 spill 后共享转写者恢复

TC120-TC124 的三 profile 运行均通过；TC125-TC129 的适用 spill 路径均通过。该组结果说明正式容量收益建立在完整的元数据生命周期之上。

完整场景与当前保留的路径级绝对计时如下。路径级单臂值按发布事件报告绝对成本，降幅比较以配置可比、完成边界一致的配对值为前提。

TC	三 profile scenario total (naive / spill-noopt / optimized ticks)	保留路径计时
TC120	N/A；相对降幅 5.37% / 5.34%	shared-hot 34.958 ticks/op, 1389.119 ns/op
TC121	29,147.33 / 28,897.67 / 28,898.67	cold-stream 348.625 ticks/op, 13,853.113 ns/op
TC122	25,265.33 / 25,270.33 / 25,266.67	hot-reuse 73.125 ticks/op, 2905.726 ns/op; hot-share 74.583 ticks/op, 2963.675 ns/op

TC	三 profile scenario total (naive / spill-noopt / optimized ticks)	保留路径计时
TC123	29,124.33 / 29,125.00 / 29,126.67	shared-read node1/node2 75.813 / 77.125 ticks/op, 均值 76.469
TC124	15,031.67 / 15,038.33 / 15,032.33	requester read 95.156 ticks/op, 3781.170 ns/op
TC125	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	read-onload 8 ticks/op, 317.891 ns/op
TC126	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	upgrade-store 51 ticks/op, 2026.558 ns/op
TC127	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	writeback-flush 61,996 ticks, 2,463,499.705 ns
TC128	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	verify-read 64 ticks/op, 2543.132 ns/op
TC129	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	V0 onload 61 ticks/op, 2423.922 ns/op; V1 onload 79 ticks/op, 3139.178 ns/op
TC141	naive N/A; spill-noopt/optimized 通过	workload total node0/node1/node2 = 36,814 / 36,825 / 36,825 ticks

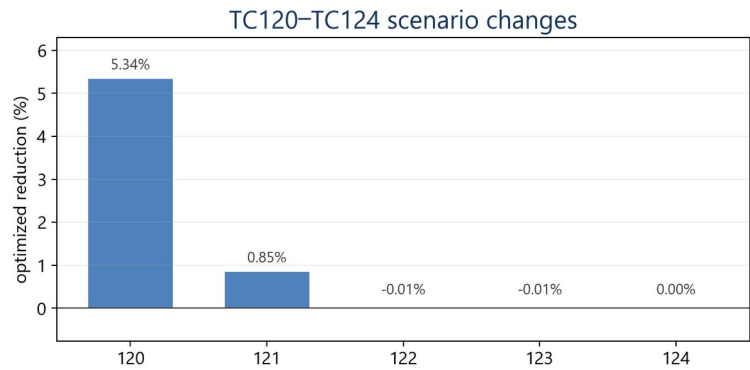


图 3-2 TC120-TC124 完整场景降幅

3.6 多压力与多拓扑扩展观测

新一轮 TC142-TC147 三角矩阵进一步覆盖 175% 和 200% 目标压力，以及 3N1S、3N2S、8N1S、8N2S 和 16N1S 拓扑。图 3-3 对每个压力/拓扑坐标先计算六个代表应用的均值；容量使用 spill 相对 naive 的等效追踪容量增幅，时延使用 spill 相对超大 ResidentDir 参考角色的已完成 Outer 均值差。该扩展矩阵用于展示目录压力和节点规模下的变化趋势。175% 压力下五个拓扑的平均容量增幅为 58.7%-86.7%；200% 压力下五个拓扑的平均容量增幅为 86.9%-120.5%。

3N1S、3N2S 和 8N1S 的已完成平均 Outer 增量保持在约 24-28 cycles；16N1S 中的 B-tree、FaaS 和 feature-store 路径表现出更高的 spill/fill 敏感性，说明高节点数和高元数据 churn 会将后备目录访问放大为排队成本。

目标压力	拓扑	六应用平均容量增幅	六应用平均 Outer 增量 (cycles @ 2 GHz)
175%	3N1S	65.5%	24.2

目标压力	拓扑	六应用平均容量增幅	六应用平均 Outer 增量 (cycles @ 2 GHz)
175%	3N2S	61.2%	28.3
175%	8N1S	60.8%	27.1
175%	8N2S	58.7%	-9.2
175%	16N1S	86.7%	50.7
200%	3N1S	93.1%	25.0
200%	3N2S	90.9%	27.4
200%	8N1S	88.0%	26.1
200%	8N2S	86.9%	1.9
200%	16N1S	120.5%	57.4

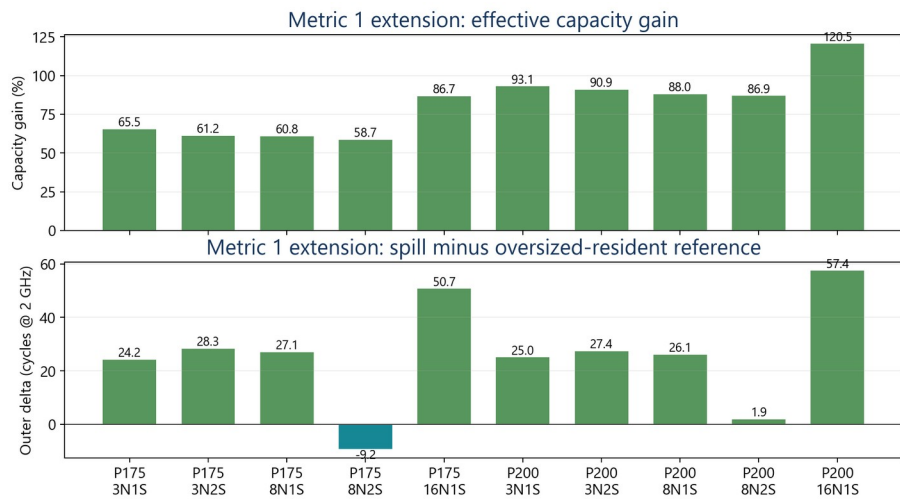


图 3-3 指标 1 多压力与多拓扑扩展观测

4. 指标 2：适用场景端到端时延

4.1 场景结果

场景	naive ns/op	spill-noopt ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC135 preserved sharer revisit	2344.449	39.736	39.736	98.305%
TC136 preserved owner store	2384.186	79.473	79.473	96.667%
TC137 new requester load	2384.186	1788.139	1788.139	25.000%
TC138 dirty owner handoff	2384.186	2702.077	2702.077	-13.333%
TC139 mixed batch	23563.703	635.783	635.783	97.302%
TC217 catalog batch	4132.589	635.783	635.783	84.615%

TC140 的 naive、spill-noopt 和 optimized 均值均为 119.209 ns，低于 500 ns 适用门槛，因此作为低时延中性控制项，不进入指标 2 聚合。

六个适用场景按 case 等权聚合，TC140 保留为中性控制项。

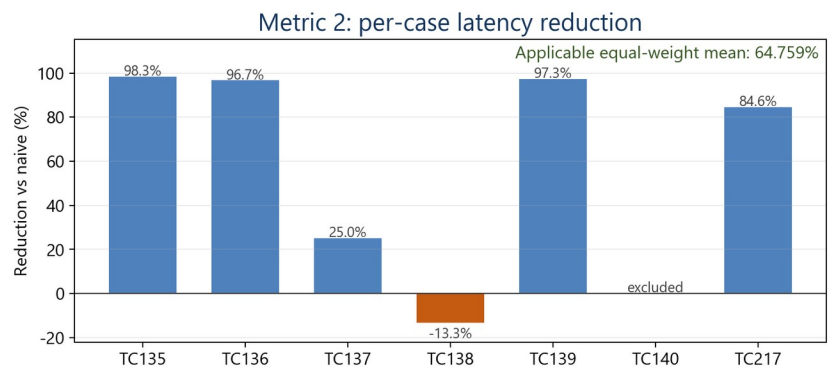


图 4-1 指标 2 场景时延

4.2 聚合结果

六个适用场景的 case-level 等权平均降幅为 **64.759%**。

TC138 展示了 dirty owner handoff 场景下数据回收与权限迁移的机制权衡，其结果完整纳入等权平均。聚合结果仍显著超过 10% 门槛，说明 optimized profile 在适用场景集合中形成稳定的总体收益。

4.3 优势来源

指标 2 的主要收益来自：

- 已有目录关系的直接复用；
- 热点 owner 和 sharer 状态的保留；
- 批量场景下跨节点控制消息的摊薄；
- 分层目录减少容量替换与后续重建；
- 权限路径与数据路径按实际状态选择，避免不必要的全流程重建。

4.4 结论

指标 2 的适用场景等权平均降幅为 64.759%，超过 10% 合同门槛。

4.5 真实容量压力支撑结果

TC130-TC134 使用更大工作集和多节点拓扑，展示目录压力后状态复用的场景价值：

TC/发布事件	naive ticks/op	spill-noopt ticks/op	optimized ticks/op	结果
TC130 scenario total	38,616.67	32,331.67	32,329.67	optimized 降低 16.28%
TC130 hot reuse (96 ops)	110.64	46.82	46.82	optimized 降低 57.68%
TC131 scenario total	2,401,101.00	2,419,188.67	2,419,319.00	完整场景成本披露
TC131 catalog reuse (8,192 ops)	6.54	6.40	6.42	optimized 降低 1.84%

TC/发布事件	naive ticks/op	spill-noopt ticks/op	optimized ticks/op	结果
TC131 exclusive upgrade (256 ops)	9,358.80	9,429.41	9,429.93	optimized 增加 0.76%
TC132 scenario total	1,393,393.67	1,430,794.33	1,430,796.00	完整场景成本披露
TC132 checkpoint recover (8,192 ops)	48.73	67.97	67.98	dirty recovery 成本披露
TC133 scenario total	725,467.38	736,140.75	736,044.00	完整场景成本披露
TC133 frontier reuse (4,096 ops)	7.09	6.60	6.58	optimized 降低 7.17%
TC134 scenario total	932,512.13	742,830.69	742,591.44	optimized 降低 20.37%
TC134 window reuse (4,096 ops)	41.67	9.78	9.83	optimized 降低 76.42%

TC130、TC133 和 TC134 表明 UBCC 在目录压力后仍能保留有价值的热点元数据，收益在滑动窗口和高复用场景中最为突出。TC132 负责验证脏数据恢复路径。

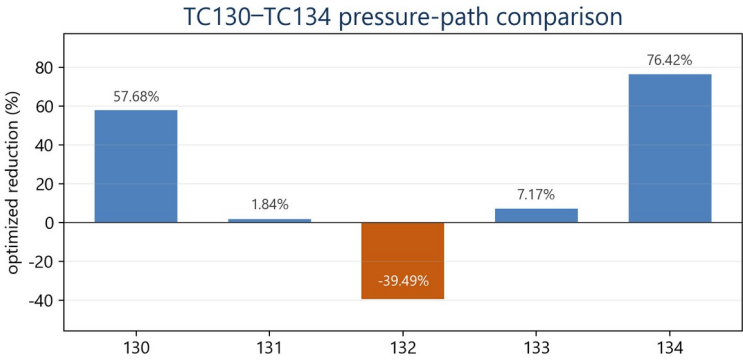


图 4-2 TC130-TC134 压力后主路径变化

4.6 16N1S Level-A 代表应用结果

TC142-TC147 覆盖数据库、FaaS、图计算和 feature store。每个 testcase 均完成 naive、spill-noopt 和 optimized 三个 profile 的正确性运行，共 18/18 通过。下表使用同一完成边界下可直接比较的 naive 与 optimized 端到端值；spill-noopt 正确性通过，同口径性能主值缺失记为 N/A。

Testcase	应用场景	naive ns/op	spill-noopt ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC142	OLTP buffer pool	5200.314	N/A	4437.245	14.674%
TC143	B-tree traversal	3051.768	N/A	2267.770	25.690%
TC144	WAL/checkpoint	5294.067	N/A	4400.848	16.872%
TC145	FaaS warm invocation	2886.169	N/A	2291.965	20.588%
TC146	Graph frontier	3184.057	N/A	2266.781	28.808%
TC147	Feature store	2892.318	N/A	2321.671	19.730%

六个代表应用均显示 optimized 相对 naive 的端到端收益，降幅范围为 14.67%–28.81%。
该矩阵证明 UBCC 的容量和协议机制可以用于代表性应用模式与 16N1S Level-A 协议节点规模。

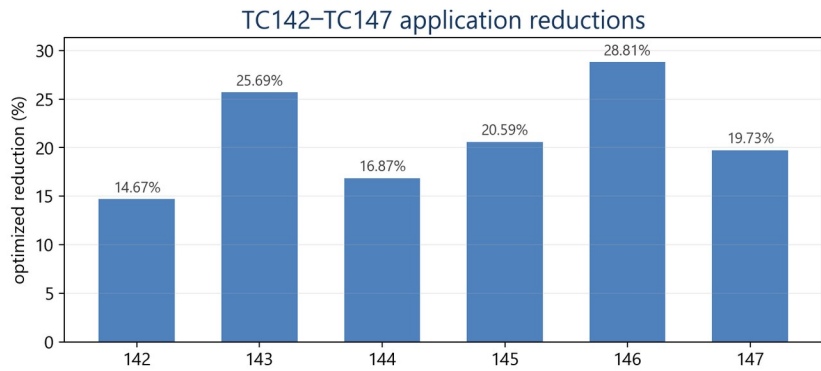


图 4-3 TC142-TC147 代表应用降幅

5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较

5.1 场景定义与关键路径

指标 3 以共同 workload 和共同根操作完成边界比较 UBCC 与 HA-VI。UBCC 通过 Home UBCC 控制器上的精确 owner/sharer 目录确定数据源、权限目标和提交顺序；HA-VI 按既定的 VI 有效性状态与参考完成链执行相同根操作。

每个 testcase 在两个对照角色中使用相同的参与者角色、操作序列、输入配比和计量事件。核心场景组直接覆盖三条一致性关键路径，代表场景组将相同机制置于应用化组合 workload 中。

5.1.1 核心场景组

TC	主操作与完成边界	UBCC 关键路径	HA-VI 参考路径	比较重点
228	requester 获得数据与共享授权	Home UBCC 控制器按 owner 状态选择权威数据源，并在数据返回后建立共享关系	按 VI 有效性关系完成数据定位和有效副本建立	数据源定位与共享授权
229	新 owner 获得最新数据与独占权限	Home UBCC 控制器定位旧 owner，组织释放、数据返回和新 owner 授权	按既定 VI 状态转移和完成链迁移写权限	最新数据与写权限迁移
230	Ack 收敛并建立单写者	Home UBCC 控制器确定并保持精确 sharer 目标集合，并行失效，Ack 收敛后授权	执行既定的共享副本失效与写者建立路径	目标选择、失效扇出和 Ack 收敛

三个 testcase 各贡献一个主值，并按 1/3 等权形成核心场景组均值。

5.1.2 代表场景组

TC	应用场景与操作序列	主值及完成边界	UBCC 关键路径	HA-VI 参考路径	展示内容
231	压力条件下复用 clean shared line	clean_shared_read_service	复用已提交共享关系，完成干净共享数据与权限服务	按 VI 有效副本关系完成共享读服务	干净共享控制成本
232	hot key 上执行 32 次 read 和 16 次 write	$2/3 \times \text{read} + 1/3 \times \text{write}$	共享读取与精确写权限迁移	read/write 分别按既定 VI 参考路径执行	热点读写综合成本
233	producer 写入并发布，consumer 读取并完成服务	producer_consumer_service	数据发布、consumer 获取和服务完成	按有效性发布和读取链完成相同服务	发布—消费服务链
234	ordered token 在参与者之间排队交接	queued_token_end_to_end	token 写入、权限交接和有序观察	按既定 VI 状态转换完成 token 交接	连续所有权交接
235	catalog lookup 与 sparse update 组成 KV 批处理	catalog_kv_end_to_end	lookup、稀疏更新和批次同步	按相同 lookup/update 序列和同步边界执行	read-mostly 完整批处理

五个 testcase 各贡献一个主值，并按 1/5 等权形成代表场景组均值。

5.1.3 主值与辅助事件

Testcase	进入聚合的主值	辅助事件
TC231	clean shared read service	—
TC232	$2/3 \text{ read} + 1/3 \text{ write}$	hot-key read、hot-key write
TC233	producer-consumer service	consumer load
TC234	queued-token end-to-end	token store
TC235	catalog-KV end-to-end	catalog-KV service

辅助事件用于解释主值构成和关键路径，每个 testcase 在代表场景组中保持一次权重。

5.2 假设与公平性边界

维度	统一参考条件	建模范围与结论适用范围
系统与处理器	2N1S、O3；两方案使用相同处理器与缓存条件	采用处理器与缓存模型；目标物理核、缓存和 Home 微体系结构未建模
workload	相同 testcase、输入、操作配比及 100% L3 压力	结论适用于表列流量、系统规模和 L3 配置
完成与计量	相同根操作完成边界和单向完成语义	计量对象为根操作主值；内部阶段与物理链路握手未纳入主值
HA 对照	既定的 HA-VI 可执行参考参数与行为	采用既定参考行为；额外 HA 优化、缓冲、队列、预测及扩展状态未建模

维度	统一参考条件	建模范围与结论适用范围
通信	相同可执行比较环境	采用可执行传输抽象；端口级 Switch 排队、仲裁、拥塞和链路误码未建模
聚合	核心、代表场景组按正式主值等权聚合	结论适用于组均值；各 testcase 与子操作的收益分别报告

该比较在共同输入、共同完成边界和统一参考假设下保持公平。

5.3 聚合结果

固定 L3 配置	场景组	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	UBCC 降幅
256 KiB / 100% 压力	核心场景组	31.440	39.344	20.090%
256 KiB / 100% 压力	代表场景组	76.178	79.060	3.645%

图中比较统一的 2N1S、O3、单向完成语义和固定 256 KiB L3 配置。

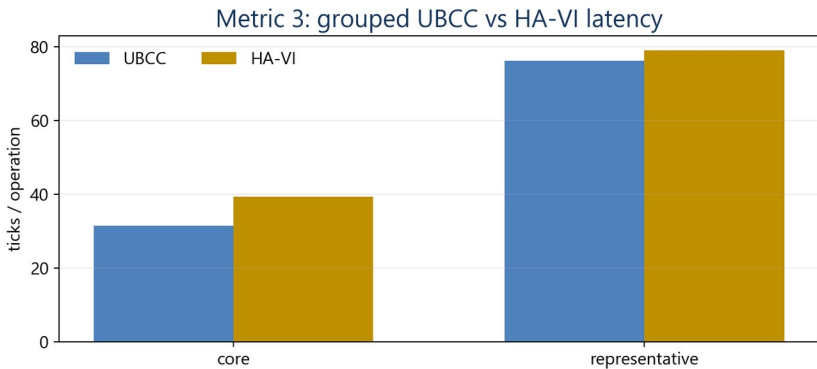


图 5-1 指标 3 配对结果

5.4 理论路径解释

使用统一表达：

$$T = K_{\text{crossnode}} \times \tau + P$$

其中 $K_{\text{crossnode}}$ 表示跨节点串行消息段， τ 表示单段传输时延， P 表示目录查询、节点内一致性和完成处理。

5.4.1 TC228 Remote Read

数据和权限路径为 requester → Home → 数据源 → Home → requester。UBCC 依据 owner 状态选择权威数据源，并在数据返回后更新共享关系。该场景中 UBCC 与 HA-VI 均保持紧凑路径，UBCC 的优势较小但稳定。

5.4.2 TC229 Ownership Handoff

UBCC 首先定位 latest-data owner，再组织旧 owner 释放数据和权限，最后向新 owner 授权。该场景是核心场景组的主要优势来源，说明独立全局目录能够联合判断数据位置与写权限归属，缩短两个问题的决策路径。

5.4.3 TC230 Shared-to-Writer

UBCC 确定并保持当前 sharer 目标集合，发出 Invalidate，等待 Ack 收敛后向 requester 授予单写者权限。核心收益来自精确目标选择和统一 completion/grant 链。

5.4.4 TC232 Hot-Key 组合

TC232 workload 每轮包含 32 次 read 和 16 次 write，因此正式主值采用 2/3 read + 1/3 write。read 和 write 先分别计量，再合成为一个 testcase 主值，避免同一 workload 重复计权。

5.5 每 testcase 主值

下表给出固定 L3 配置下的全部 testcase 主值；delta 定义为 HA-VI - UBCC，正值表示 UBCC 时延更低。

TC/主值	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	delta
TC228 remote read	23.938	24.013	0.075
TC229 ownership handoff	24.669	47.031	22.363
TC230 shared-to-writer	45.713	46.988	1.275
TC231 clean shared control	2.494	2.562	0.068
TC232 weighted composite	15.238	16.979	1.742
TC233 producer-consumer service	13.853	14.419	0.566
TC234 queued-token end-to-end	342.250	352.850	10.600
TC235 catalog-KV end-to-end	7.053	8.488	1.436

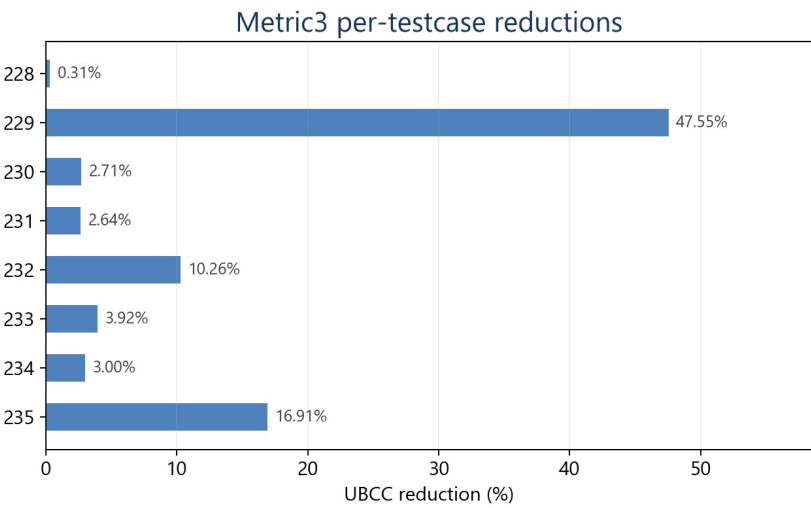


图 5-2 指标 3 每 testcase 降幅

5.6 复合项与辅助发布事件

TC/事件	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	delta
TC232 hot-key read	13.013	12.744	-0.269

TC/事件	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	delta
TC232 hot-key write	19.688	25.450	5.763
TC233 consumer load (辅助)	24.000	24.000	0.000
TC234 token store (辅助)	23.500	23.013	-0.488
TC235 catalog-KV service (辅助)	1.646	2.382	0.736

5.7 结论

在既定的 HA-VI 可执行参考模型和固定 L3 配置下，UBCC 的核心场景组和代表场景组均满足平均时延更低，指标 3 通过。

6. 正确性与回归结果

6.1 性能矩阵正确性

矩阵	计划项	通过	失败
指标 1/2 profile 矩阵	72	72	0
指标 1 修正时延独立矩阵	6 次仿真运行	6	0
指标 3	80 次仿真运行	80	0

每项性能运行同时检查数据读回、目标阶段、受管模块退出和 profile 身份，确保性能值来自完整且正确的协议执行。

支撑结果还包括 TC120-TC129 的机制与性能路径、TC130-TC134 的真实容量压力场景、TC141 shared-writer recovery，以及 TC142-TC147 的 16N1S Level-A 三 profile 应用矩阵。

6.2 重型回归

重型回归覆盖热点竞争、大拓扑、目录容量和长路径事务，共 6 项，全部通过。

6.3 故障资格

Q1-Q5 故障资格共 52 项，覆盖消息丢失、重复、延迟、乱序、连续丢失、组合故障、burst、partial Ack 和多拓扑，52/52 通过。该结果为性能结论提供可靠性前提。

7. 集成接口

7.1 UBCC 目录服务接口

接口类别	输入	输出	完成条件	重试语义
读请求	地址、requester、权限类型、事务身份	数据、共享/独占授权	数据和授权可用	BUSY 或相同 tuple 重试
写权限请求	地址、requester、目标权限	target set、接受状态	失效目标收敛	保持 epoch/reqId

接口类别	输入	输出	完成条件	重试语义
Clear	地址、requester、epoch、reqId	接受/等待/拒绝	intended state 提交	tombstone 幂等返回
Writeback	地址、来源、epoch、数据状态	接受状态	数据和目录关系更新	重复写回不重复提交
Evict	地址、来源、目录身份	接受状态	sharer/owner 关系释放	过期请求被拒绝

7.2 EP-RNF 接口

接口类别	作用	完成条件
ReadShared	从节点内缓存层级获取共享数据	数据和共享状态返回
ReadUnique	回收独占数据并使本地副本降级	数据返回且本地权限释放
CleanUnique	执行节点内失效	目标缓存副本失效
Snoop 处理	响应 HN-F 的 invalidating 或 data snoop	immediate 或 stale 响应完成

7.3 EP-SNF 接口

EP-SNF 接收节点内服务请求，将地址、操作类型和事务身份交给 UBAdapter，并在 Home UBCC 控制器返回后生成节点内数据或完成响应。

7.4 UBAdapter 接口

能力	说明
消息发送	将节点内请求转换为 Outer 协议消息
消息接收	按类型和事务身份分发响应
回调完成	将数据和权限结果返回 EPBackend
稳定重试	对可恢复请求保持原 epoch/reqId
生命周期管理	退役已完成 pending、ready 和 deferred 状态

7.5 公共消息字段

跨模块消息至少包含：

- 消息类型；
- 源节点与目标节点；
- 源 Socket 与目标 Socket；
- 物理地址；
- epoch 与 reqId；
- 请求权限或响应状态；

- 数据有效性和数据负载；
- target mask 与 Ack 信息。

8. 集成流程与验证模板

8.1 集成流程

1. 集成方确定节点数、Socket 数、地址映射和链路参数；
2. ubsim 装载 gem5 节点模型、UBIO 和所选参考模型；
3. 调度层选择 testcase 或矩阵并分配并行资源；
4. 各模块按共同事务身份交换请求、响应和完成事件；
5. 验证层检查数据结果、协议完成条件和受管模块状态；
6. 汇总层按正式口径生成矩阵结论。

8.2 parallel_test_v2 填写模板

以下模板待集成阶段填写，验证状态：未验证。

必要字段	填写值
测试集合选择方式	[待填写]
并行任务数	[待填写]
单项超时	[待填写]
结果判定与汇总位置	[待填写]

8.3 集成配置

主要配置项包括：

- 节点数与每节点 Socket 数；
- 地址段和 Home 映射；
- ResidentDir 与 Backstore 容量；
- CPU 模型和缓存层级；
- 链路时延与拓扑；
- 测试集合、超时和并行任务数；
- UBCC 或 HA-VI 运行模式。

9. 总结

UBCC 在容量效率、适用场景时延和 HA-VI 配对比较三个维度均达到正式验收口径。分层目录实现 1.515 倍等效追踪容量，optimized profile 在适用场景中取得 64.759% 等权平均降幅；在固定 256 KiB L3 配置下，UBCC 的核心场景组和代表场景组均优于 HA-VI 可执行参考模型。

正确性矩阵、重型回归和 Q1-Q5 故障资格全部通过，为性能结果和远端集成提供了完整基础。

附录 A 指标口径

指标	计算方式
指标 1 容量比	spill 等效追踪容量 / naive 等效追踪容量 (spill 为 512K 容量约束角色)
指标 1 时延差	已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值 - spill-IdealDir 均值
指标 2 case 降幅	$(naive - optimized) / naive \times 100\%$
指标 2 聚合	适用 case 降幅的等权平均
指标 3 delta	HA-VI 平均时延 - UBCC 平均时延
指标 3 通过	核心场景组和代表场景组的 delta 均严格大于 0

附录 B TC120-TC147 与 TC217 场景明细

以下说明统一按发布事件组织：拓扑/角色定义参与者，阶段描述根操作序列，压力/工作集说明容量条件，主测量/完成边界定义可计量事件，能力列只陈述该 testcase 实际展示的性质。

B.1 TC120-TC129

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC120	3N1S; node0 初始化, node1 读热点, node2 更新	12-line populate → 24 shared reads → owner migration → reread	12 lines, 6 hot	24-op shared-hot timer 及场景完成	mixed read/write、共享读和所有权迁移
TC121	3N1S; node0 写流, node1 抽样读	64-line cold stream → 每 4 条抽样 → 完成	64 条低复用线	workload_total	冷流溢出下三 profile 完成
TC122	3N1S; node0 施压, node1 首读, node2 重用	24 hot share → 128 cold pressure → 24 hot reread	24 hot + 128 cold	hot reuse 完成及 workload_total	压力后共享热点保持
TC123	3N1S; node1/node2 共享, node1 升级, node2 验证	init → share → 96-line pressure → periodic upgrades → verify	16 hot + 96 cold	verify_upgrade 后发布	shared-to-writer 升级收敛
TC124	3N1S; owner=node2、Home=node1、requester=node0	owner 写 32 lines → requester 读 32 lines	32 lines, 三方分离	32 次读取完成	数据源、Home、请求者分离时收敛
TC125	3N1S; node0 seed, node1/node2 share, node1 onload	V0 → share → spill → read onload → V1 write → final read	目标行 + 2 conflict lines	fill 完成且 node0 读回 V1	shared metadata offload/onload

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC126	3N1S; node1 在 fill 后升级, node2 终读	share → spill → waiter/fill → Upgrade replay → verify	目标行 + 2 conflict lines	Upgrade 单次提交且终值匹配	waiter 保持 Upgrade 语义
TC127	3N1S; node0 dirty owner, node1/node 2 读取	dirty seed → pressure → flush/writeback → onload → reads	dirty target + conflict lines	WB 持久化、fill、两次读完成	dirty writeback 与元数据恢复
TC128	3N1S; 三节点共享, node1 clean evict 后重访	share → drain → pressure → clean evict → onload/revisit	shared target + conflict lines	fill 后 node1 重读正确	clean/shared 元数据恢复
TC129	3N1S; node1 更新, node2 二次 onload, node0 终读	V0 → spill/fill 1 → V1 ownership → spill/fill 2 → read	同一行两轮生命周期	两轮 fill 且 node2/node0 读回 V1	重复 spill/fill 与所有权迁移

TC120-TC124 的可比较完整场景结果为：TC120 仅保留相对值，spill-noopt/optimized 相对 naive 分别降低 5.37%/5.34%；TC121 为 29,147.33/28,897.67/28,898.67 ticks；TC122 为 25,265.33/25,270.33/25,266.67 ticks；TC123 为 29,124.33/29,125.00/29,126.67 ticks；TC124 为 15,031.67/15,038.33/15,032.33 ticks，顺序均为 naive/spill-noopt/optimized。

TC125-TC129 报告适用 spill 路径的绝对值；语义匹配的 naive 对照缺失，比较项记为 N/A。

B.2 TC130-TC141

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC130	3N1S; node0 seed/pressure, 其他节点复用	24 hot → 192 pressure → 4×24 reuse	24 hot + 192 pressure	96-op hot reuse; 另报 scenario total	溢出后保留热点副本
TC131	8N1S; node0 Home, node1/2 scan/reuse, node1 upgrade	4096 hot → 98304 pressure → 8192 reuse → 256 upgrades	102,400 目标线; 512K/IdealDir 角色	去重容量、已完成 Outer、guest phases	1.515× 容量及 spill 成本隔离
TC132	3N1S; node1 dirty seed, node0 pressure, node2 recover	8192 seed → 65536 writes → 8192 reads	8192 active + 65536 pressure	checkpoint-recover 8192 ops; scenario total	dirty metadata/data 恢复
TC133	8N1S; node0 seed/pressure, 7 个 reader	4096 share → 65536 pressure → 4096 reuse	4096 hot + 65536 pressure	frontier-reuse 4096 ops; scenario total	8 节点共享 frontier 复用

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC134	8N2S; 16 planes, socket0 pressure、socket1 reuse	seed/share → 每 socket0 8192 writes → window reuse	16-plane sliding window	window-reuse 4096 ops; scenario total	8N2S 容量与跨 socket 复用
TC135	3N1S; node1 preserved sharer	seed/share → pressure → 24 first loads	24 hot + 192 pressure	24 first-revisit samples	preserved sharer 快速重访
TC136	3N1S; node1 dirty owner, node2 验证	dirty seed → pressure → 24 owner stores → reads	24 hot + 192 pressure	24 store-complete samples	preserved owner 重复写入
TC137	3N1S; node1 先 share, node2 新 requester	seed/share → pressure → 24 new loads	24 hot + 192 pressure	24 first-load samples	spilled shared metadata 服务新请求者
TC138	3N1S; node1 dirty owner, node2 新 writer	dirty seed → pressure → 24 handoff stores → verify	24 hot + 192 pressure	24 handoff store samples	dirty owner handoff 及其成本
TC139	3N1S; node1 mixed executor, node2 验证	seed/share/owner → pressure → 16×16 mixed ops	16 hot + 192 pressure	16 个 16-op batch samples	shared/owner 状态 批量复用
TC140	3N1S; node0 两个 L2 cluster, node2 verifier	setup → 24 cross-L2 stores → verify	24 lines	24 store samples	低时延 cross-L2 控制场景
TC141	3N1S; node1 share/write, node2 verify	seed 16 → share → pressure 192 → fill/release → writes	16 hot + 192 pressure	release/fill/原 reqId 响应及 32 reads	spill 后 shared-writer recovery

B.3 TC142-TC147 与 TC217

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC142	16N1S; 每节点 OLTP plane, Home0	seed → pressure → 32×(28 reads+4 updates)	每 plane 32 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 1,024-op end-to-end	OLTP buffer-pool 读写混合扩展
TC143	16N1S; 每节点 B-tree shard	root/ internal/leaf/record traversal + sparse update	每 plane 137 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	层次共享读取与写升级

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC144	16N1S; 每节点 WAL/data plane	WAL store → data store → checkpoint verify	每 plane 192 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 1,024 stores, WAL/data 成对完成	有序脏写与 checkpoint 语义
TC145	16N1S; 每节点 FaaS plane	warm runtime/tenant → package pressure → invocations	每 plane 136 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	warm-container 热状态复用
TC146	16N1S; 每节点 graph plane	frontier/ adjacency/property expansion + sparse writes	每 plane 192 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	图共享前沿与属性更新
TC147	16N1S; 每节点 feature-store plane	embedding lookup → pressure → accumulator updates	每 plane 136 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	高偏斜 lookup 与稀疏更新
TC217	2N1S; node0 catalog, node1 batch executor	seed → 每批 80 pressure + 14 reads + 2 updates, 共 8 批	16 keys + 640 pressure	16-op catalog batch	read-mostly catalog 容量收益

附录 C TC228-TC235 场景明细

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC228	2N1S; requester、Home、权威数据源	request → lookup → source data → Home update → completion	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	remote-read 数据与共享授权可见	权威数据定位和共享授权
TC229	2N1S; 旧 owner、Home、新 owner	request → old-owner recall/release → latest data → grant	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	新 owner 获得数据与独占权限	ownership handoff
TC230	2N1S; sharers、Home、新 writer	writer request → invalidates → Ack convergence → grant	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	全部 Ack 收敛和单写者授权	shared-to-writer 精确收敛
TC231	2N1S; clean sharers	seed/share → pressure → clean shared read	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	clean_shared_read_service	干净共享控制路径复用
TC232	2N1S; hot-key readers/writer	32 reads + 16 writes, 分别计时后 2/3+1/3 合成	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	read/write 完成; 复合值计一次权重	热点读写综合成本
TC233	2N1S; producer/consumer	produce → publish → load → service completion	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	producer_consumer_service; load 为辅助	producer-consumer 服务链

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC234	2N1S; ordered token participants	enqueue/wait → token store → ordered observe → finish	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	queued_token_end_to_end; store 为辅助	排队 token 有序交接
TC235	2N1S; catalog/KV participants	lookup/update service → batch sync → finish	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	max catalog_kv_end_to_end; service 为辅助	catalog/KV 批处理

附录 D 四拓扑扩展性数据

TC142-TC147 的独立 spill-noopt 扩展矩阵覆盖 3N1S、3N2S、8N1S、8N2S，24/24

场景完成。下表为全部可用绝对值，单元格格式为 service / end-to-end ns/op：

TC	3N1S	3N2S	8N1S	8N2S
TC142	269.27 / 13,476.17	271.75 / 13,240.20	271.70 / 13,164.08	271.61 / 13,112.36
TC143	185.98 / 6,795.73	188.43 / 6,675.43	188.45 / 6,635.93	188.42 / 6,609.07
TC144	248.07 / 13,471.54	249.31 / 13,224.06	249.58 / 13,144.61	248.88 / 13,091.06
TC145	259.93 / 6,869.90	262.31 / 6,749.21	262.35 / 6,709.87	262.29 / 6,682.98
TC146	198.25 / 6,809.79	200.73 / 6,688.11	200.30 / 6,647.99	200.50 / 6,621.61
TC147	243.70 / 6,853.80	246.14 / 6,733.15	246.18 / 6,693.94	246.13 / 6,666.93

从 3 个 active planes 扩展到 16 个 active planes 时，各 testcase 的 mean plane service 时延保持在相近范围；该表报告绝对扩展性，不与 16N1S profile 对照表混合计算百分比。

附录 E 接口速查表

模块	主要入口	主要输出
UBCCController	read、upgrade、clear、writeback、evict	grant、target set、commit result
ResidentDir	lookup、insert、erase、waiter	directory entry、capacity status
H64 Backstore	lookup、upsert、erase	persisted directory metadata
EP-RNF	read shared/unique、clean unique、snoop	data、snoop response、completion
EP-SNF	request service	CHI data/response
UBAdapter	send、receive、retry、callback	Outer message、local completion

附录 F 术语表

术语	说明	术语	说明
UBCC 方案	由 Outer 一致性层、Home UBCC 控制器、分层目录和 EP 边界组成的跨节点一致性体系结构	optimized	使用 Backstore 并启用时延优化的 profile
UBCC 控制器	维护全局目录、串行化同址事务并执行权限仲裁的控制器组件	核心场景组	TC228-TC230 等权聚合
Home UBCC 控制器	由地址映射选定、负责该地址全局目录和事务提交的 UBCC 控制器实例	代表场景组	TC231-TC235 按正式主值等权聚合
HA-VI	指标 3 使用的 VI 协议可执行参考模型	单向完成语义	根操作不以同步 ClearResp 作为完成条件的语义
可执行参考模型	使用相同 workload、完成边界和统一参数运行的协议对照模型	配对运行	UBCC 与 HA-VI 使用相同输入和统一条件的成对运行
Profile	一组固定的目录策略与协议优化配置	完成边界	根操作开始和结束时刻的共同定义
ResidentDir	SRAM 驻留目录	ubsim	
H64 Backstore	位于 metadata DRAM、保存冷目录元数据的 64 B bucket 哈希表	ub	
等效追踪容量	ResidentDir 与持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量	naive	不使用 Backstore 容量扩展和时延优化的基线 profile
spill-noopt	使用 H64 Backstore 且关闭时延优化		